

2/

i) Nejprve určíme bázis: $B = (\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3)$ t.j. $[A]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

$$A = [id]_K^B \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} [id]_B^K$$

ii) Ze zadání chceme aby $\bar{v}_3 \in \text{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \subset v_1, v_2 \in \text{Ker}(1-1/1)$.

Zvolíme tedy $\bar{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ a uhodneme nějaké vhodné v_1, v_2 , např.

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ker}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \bar{0}, \text{ tedy } v_1, v_2, v_3 \text{ jsou LN} \sim \text{tedy bázis, již hledáme.}$$

iii) $[id]_K^B = ([v_1]_K \dots [v_3]_K) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $[id]_B^K = [id]_K^B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

$$A = [id]_K^B \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} [id]_B^K$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & 0 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Tedy naše matice A^*_{uv}

iv) Nyní jen ověříme, že A^*_{uv} má opravdu správné v.h. čísla - správné v.h. vektory.

$$\det \begin{pmatrix} 3-\lambda & -1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & -1 & 3-\lambda \end{pmatrix} = 9 - 6\lambda + \lambda^2 - 9\lambda + 6\lambda^2 - \lambda^3 + 3 - \lambda \\ = -\lambda^3 + 7\lambda^2 - 16\lambda + 12 \\ = (\lambda-2)(-\lambda^2 + 5\lambda - 6) = (\lambda-2)^2(\lambda-3)$$

Pro $\lambda=2$

Pro $\lambda=3$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3-2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1-2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3-2 & 0 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$x - y + z = 0$
je to vektor příslušný
v.h. číslu 2.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3-3 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1-3 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3-3 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \begin{matrix} x = t \\ y = t \\ z = t \end{matrix}$$

tedy $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ je v.h. vektorem
příslušným v.h. č. 3.

Naše matice A^*_{uv} tedy splňuje požadavky, čímž se stává řešením této úlohy.